Ejercicios de alto nivel — soluciones

Biología · 1º ESO

1 Niveles de organización

Ordena de menor a mayor complejidad estos niveles de organización y pon un ejemplo de cada uno: órgano, átomo, población, célula, tejido, molécula, organismo, aparato, ecosistema.

Solución

Átomo (carbono) → molécula (glucosa) → célula (neurona) → tejido (tejido muscular) → órgano (corazón) → aparato o sistema (circulatorio) → organismo (un ser humano) → población (los linces de Doñana) → ecosistema (Doñana, con sus seres vivos y su medio).

2 La célula

Compara la célula animal y la célula vegetal: dibuja ambas, señala sus partes y explica tres diferencias. ¿Qué tienen en común?

Solución

Diferencias: la célula vegetal tiene **pared celular** (de celulosa, le da forma rígida), **cloroplastos** (fotosíntesis) y una **vacuola** grande. La animal no tiene pared ni cloroplastos, sus vacuolas son pequeñas y tiene **centriolos**.
En común: membrana plasmática, citoplasma, núcleo con ADN, mitocondrias, ribosomas, retículo endoplasmático y aparato de Golgi: ambas son **eucariotas**.

3 Procariotas y eucariotas

¿Qué diferencia hay entre una célula procariota y una eucariota? Pon un ejemplo de cada una. ¿Tiene una bacteria ADN? ¿Y ribosomas? ¿Y mitocondrias?

Solución

La procariota **no tiene núcleo**: su ADN está libre en el citoplasma; además es más pequeña y sencilla (ejemplo: una bacteria como *E. coli*). La eucariota tiene el ADN dentro de un **núcleo** y orgánulos con membrana (ejemplo: una neurona, una célula de hoja).
La bacteria **sí tiene ADN** y **sí tiene ribosomas** (los necesita para fabricar proteínas), pero **no tiene mitocondrias**.

4 Clasificación de los seres vivos

Clasifica en su reino (moneras, protoctistas, hongos, plantas o animales): champiñón, alga parda, ameba, *E. coli*, helecho, medusa, levadura del pan, cianobacteria. Justifica dos de ellos.

Solución

Moneras: *E. coli*, cianobacteria (procariotas). **Protoctistas**: alga parda, ameba. **Hongos**: champiñón, levadura. **Plantas**: helecho. **Animales**: medusa.
Ejemplo: la levadura es un hongo porque es eucariota, heterótrofa y su pared celular es de quitina (no de celulosa); el alga parda es protoctista porque, aunque hace la fotosíntesis, no tiene tejidos verdaderos como las plantas.

5 Funciones vitales

Explica la diferencia entre nutrición autótrofa y heterótrofa. ¿Qué tipo de nutrición tienen una seta, una encina, un ser humano y una cianobacteria?

Solución

Los **autótrofos** fabrican su propia materia orgánica a partir de materia inorgánica (agua, CO_2, sales) usando una fuente de energía, normalmente la luz (fotosíntesis). Los **heterótrofos** obtienen la materia orgánica de otros seres vivos.
Seta: heterótrofa (descompone materia orgánica). Encina: autótrofa. Ser humano: heterótrofo. Cianobacteria: autótrofa (hace la fotosíntesis).

6 Los virus

¿Son los virus seres vivos? Da argumentos a favor y en contra.

Solución

En contra: no están formados por células; no tienen metabolismo propio (no se nutren por sí mismos); fuera de una célula son partículas inertes y solo pueden reproducirse dentro de una célula a la que parasitan.
A favor: tienen material genético (ADN o ARN), se reproducen (aunque usando la célula) y evolucionan.
Por eso la mayoría de los científicos los consideran *formas acelulares* en el límite de la vida.

7 Fotosíntesis

Una planta se deja 48 horas en la oscuridad. Después se tapa la mitad de una hoja con papel de aluminio y la planta se pone al sol durante 6 horas. Al final se tiñe la hoja con lugol, que se vuelve azul oscuro con el almidón.

a) ¿Qué crees que pasará? ¿Por qué se deja antes la planta a oscuras?

b) Escribe la fotosíntesis en palabras.

Solución

a) La parte que recibió luz se volverá **azul oscura** (ha fabricado almidón); la parte tapada **no** (sin luz no hay fotosíntesis). Se deja a oscuras antes para que la planta gaste el almidón que ya tenía; así, el almidón que aparezca es nuevo.

b) agua + dióxido de carbono + (energía de la luz) $\longrightarrow$ glucosa + oxígeno. La glucosa se almacena en forma de almidón.

8 Vertebrados

Indica a qué grupo de vertebrados pertenece cada animal y la característica que lo justifica: ballena, pingüino, salamandra, tiburón, tortuga, murciélago.

Solución

Ballena y murciélago: **mamíferos** (glándulas mamarias, pelo, respiran con pulmones). Pingüino: **ave** (plumas, pico, huevos con cáscara). Salamandra: **anfibio** (piel desnuda y húmeda, metamorfosis). Tiburón: **pez cartilaginoso** (esqueleto de cartílago, branquias). Tortuga: **reptil** (escamas córneas, huevos con cáscara, respiración pulmonar).
Trampas: que la ballena viva en el agua o el murciélago vuele no los convierte en pez o ave.